٢-٣ استخدام الجداول لعرض البيانات

استخدام الجداول لعرض البيانات

- التمثيل بالمصورات
- التمثيل بالأعمدة البيانية
- المخططات الدائرية
- التمثيل بالخطوط البيانية

① التمثيل بالمصورات

هو نوع من أنواع الجداول البسيطة التي تستخدم الرموز أو المصورات لتمثيل البيانات.

★ مثال: ك.ط ص٦٨ تمرين ٢

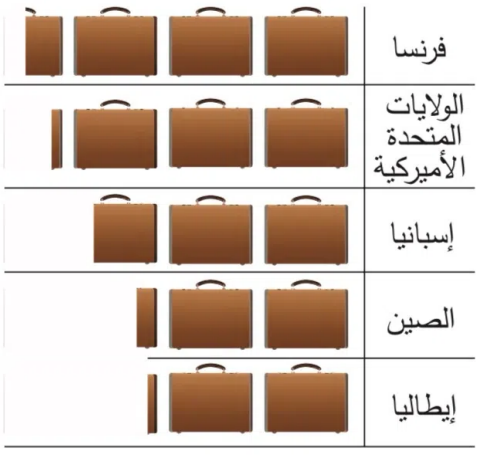
٢) فيما يلي مجموعة بيانات لأفضل خمس دول سياحية (لعام ٢٠١٦م). أنشئ التمثيل بالمُصوَّرات الذي يعرض هذه البيانات، مستخدمًا المفتاح التالي:


= ٢٥٠٠٠٠٠ سائح

الدولة	فرنسا	الولايات المُتَّحدة الأمريكية	إسبانيا	الصين	إيطاليا
عدد السيَّاح	٨٤٥٠٠٠٠٠	٧٧٥٠٠٠٠٠	٦٨٢٠٠٠٠٠	٥٦٩٠٠٠٠٠	٥٠٧٠٠٠٠٠

★ الحل

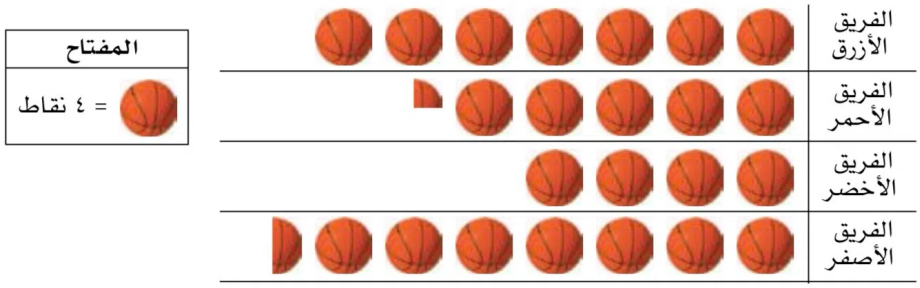
٢) قد تتنوع الإجابات. مثال:



= ٢٥٠٠٠٠٠٠ سائح

* مثال ٢: تمرين ٣ صـ ٦٨ ك.ط

٣) يُبيِّن التمثيل بالمُصوّرات التالي عدد النقاط المُسجّلة في دورة لكرة السلة لدى أربعة فرق رياضية:



أ) أي فريق سجّل أكبر عدد من النقاط؟

ب) أي فريق سجّل أقلّ عدد من النقاط؟

ج) بكم يزيد عدد النقاط التي سجّلها الفريق الأزرق على نقاط الفريق الأحمر؟

د) ما مجموع عدد النقاط التي سجّلتها الفرق الأربعة؟

* حل :

عدد نقاط الفريق الأزرق = ٢٨

عدد نقاط الفريق الأحمر = ٢١

عدد نقاط الفريق الأخضر = ١٦

عدد نقاط الفريق الأصفر = ٣٠

أ) الفريق الأصفر

ب) الفريق الأخضر

ج) عدد نقاط الفريق الأزرق - عدد نقاط الفريق الأحمر = ٢٨ - ٢١ = ٧ نقاط

د) مجموع النقاط = ٢٨ + ٢١ + ١٦ + ٣٠ = ٩٥ نقطة.

---

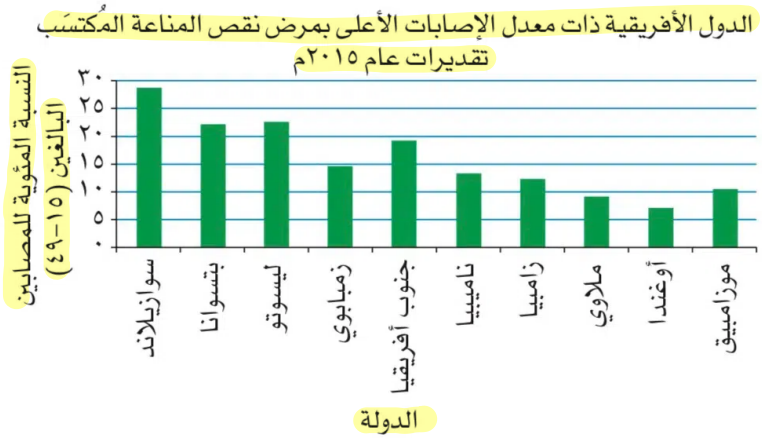
٤ التمثيل بالأعمدة البيانية

تستخدم الأعمدة البيانية عادة لعرض البيانات المنفصلة، حيث تعرض الأعمدة البيانية المعلومات في صورة سلسلة من الأعمدة تم رسمها بحسب مقياس على المحور وقد تكون هذه الأعمدة أفقية أو رأسية.

* مثال : أنشئ أعمدة بيانية لعرض البيانات التالية :

الدول الأفريقية ذات مُعدَّل الإصابات الأعلى بمرض نقص المناعة المكتسب (تقديرات عام ٢٠١٥م)	
الدولة	النسبة المئوية للمصابين البالغين (أعمارهم من ١٥ إلى ٤٩)
سوازيلاند	٢٨,٨٪
بتسوانا	٢٢,٢٪
ليسوتو	٢٢,٧٪
زمبابوي	١٤,٧٪
جنوب أفريقيا	١٩,٢٪
ناميبيا	١٣,٣٪
زامبيا	١٢,٣٪
ملاوي	٩,١٪
أوغندا	٧,١٪
موزامبيق	١٠,٥٪

★ الحل :



★ ملاحظات مهمة عند رسم التمثيل بالأعمدة البيانية :

- كتابة عنوان مناسب وواضح للتمثيل البياني .
- تسمية محوري التمثيل البياني :
  - المحور الأفقي (س) : يمثل البيانات أو الفئات .
  - المحور الرأسي (ص) : يمثل القيم أو التكرارات .
- الالتزام بمقياس رسم ثابت ومنتظم على المحور الرأسي ، مثل : ٠ ، ٥ ، ١٠ ، ١٥ ، ٢٠ ، ٢٥ ، ...
- أن تكون جميع الأعمدة متساوية في العرض .
- ترك مسافات متساوية بين الأعمدة .
- رسم الأعمدة بارتفاعات تتناسب مع القيم المعطاة في الجدول ، مع مراعاة الدقة .

★★ تذكري : التمثيل البياني المنظم يبدأ بعنوان واضح ، ومحاور مسمّاة ، ومقياس رسم منتظم .

★ الأعمدة البيانية المزدوجة :

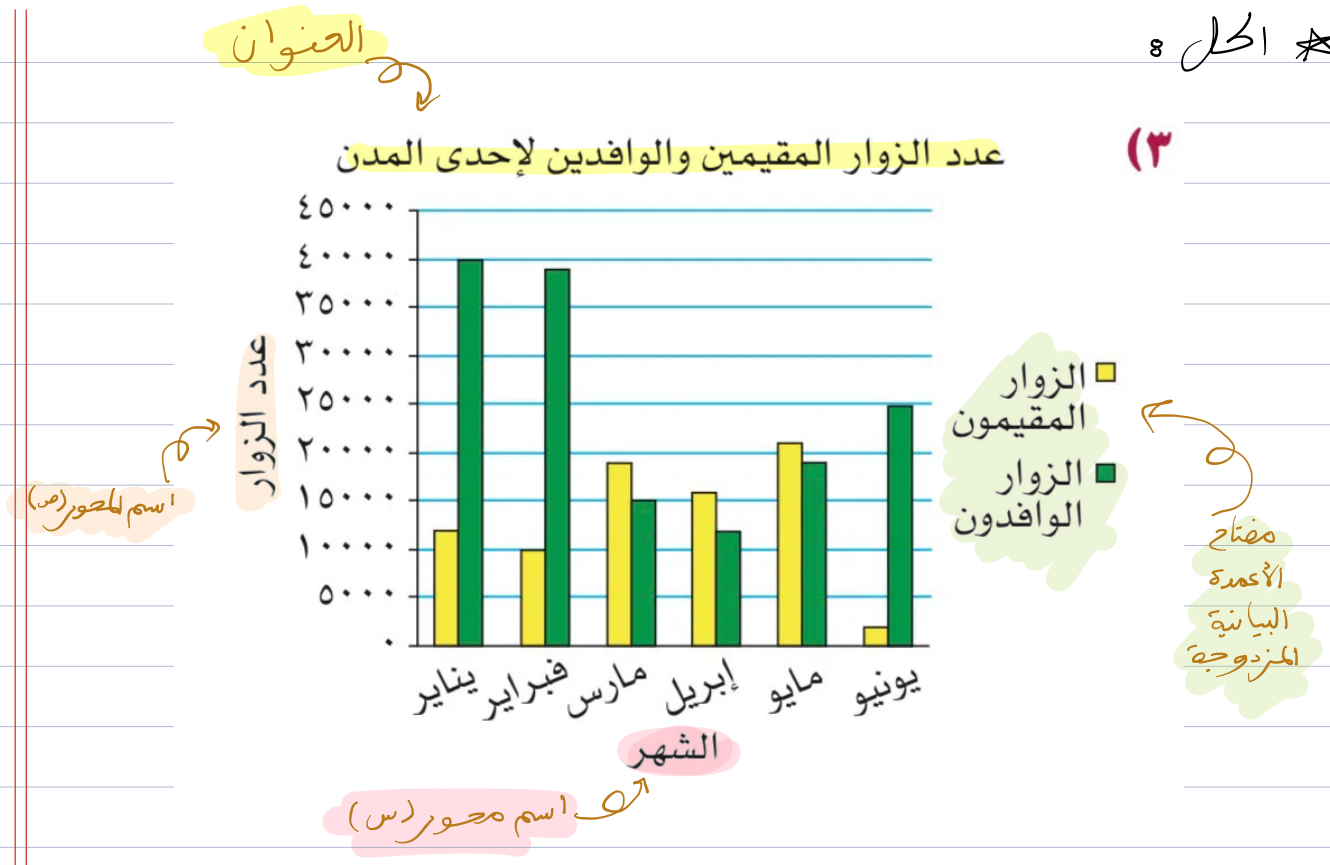
تبين الأعمدة البيانية المزدوجة مجموعتي بيانات أو أكثر على التمثيل البياني نفسه وعلى المحورين نفسيهما ، لتجعل المقارنة بينهما سهلة .

★ مثال : تمرين ٣ ك.ط ص ٧٢

٣) يبيّن الجدول التالي عدد الزوّار المقيمين وعدد الزوّار الوافدين من دول العالم الأخرى إلى إحدى المدن خلال أوّل ستة أشهر من هذه السنة. مثّل هذه البيانات بالأعمدة البيانية المُزدوجة:

	يناير	فبراير	مارس	إبريل	مايو	يونيو
عدد الزوّار المقيمين	١٢٠٠٠	١٠٠٠٠	١٩٠٠٠	١٦٠٠٠	٢١٠٠٠	٢٠٠٠
عدد الزوّار الوافدين	٤٠٠٠٠	٣٩٠٠٠	١٥٠٠٠	١٢٠٠٠	١٩٠٠٠	٢٥٠٠٠

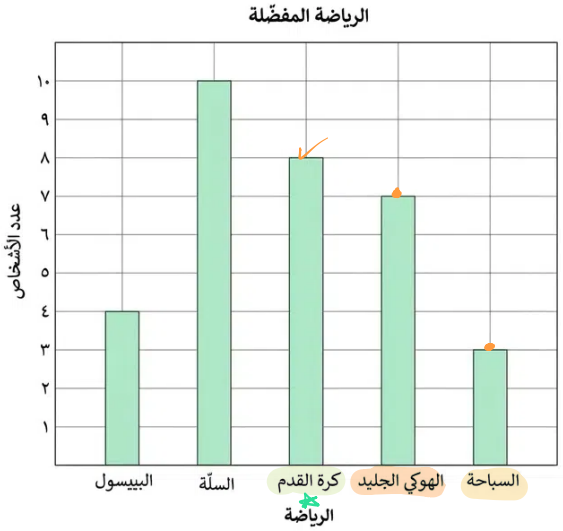
(٣)



انتبهي لنقطة مهمة : في الأعمدة البيانية المزدوجة ، يجب وضع مفتاح يوضح ماذا يمثل كل لون من الأعمدة .

سؤال

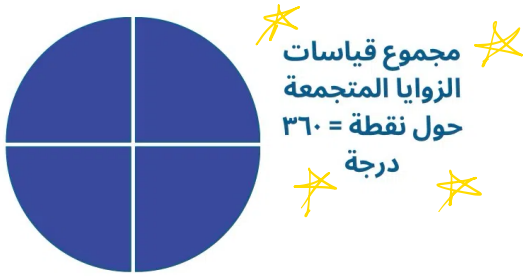
س٤: يوضّح التمثيل البياني بالأعمدة نتائج دراسة مسحيّة حول الرياضة المفضّلة لدى بعض الأشخاص. أي الرياضات أكثر تفضيلًا بين رياضات كرة القدم وهوكي الجليد والسباحة؟



الإجابة هي : كرة القدم

③ المخططات الدائرية :

تستخدم المخططات الدائرية القطاعات الدائرية لعرض البيانات، حيث تمثل الدائرة "كل" مجموعة بيانات.
ويجب أن يتضمن المخطط الدائري شأنه شأن باقي التمثيلات الأخرى عنوانًا و مفتاحًا.





قوانين مهمة :

★ قياس زاوية القطاع = $\frac{\text{القيمة الجزئية للقطاع}}{\text{القيمة الكلية للدائرة}} \times ٣٦٠°$

★ قياس زاوية القطاع = النسبة المئوية للقطاع × $٣٦٠°$

★ النسبة المئوية للقطاع = $\frac{\text{القيمة الجزئية للقطاع}}{\text{القيمة الكلية للدائرة}} \times ١٠٠\%$

★ النسبة المئوية للقطاع = $\frac{\text{ن}}{٣٦٠} \times ١٠٠\%$

مثال ١ كتاب الطالب ص ٧٣
يبين الجدول التالي كيف تقضي الطالبة يومها :

النشاط	المدرسة	النوم	الأكل	حل الواجبات المنزلية	المساعدة في أعمال المنزل	المطالعة
عدد الساعات	٧	٨	١,٥	٣	٢,٥	٢

★ الحل :

أولاً أوجد العدد الكلي للساعات :

$٧ + ٨ + ١٫٥ + ٣ + ٢٫٥ + ٢ = ٢٤$

ثانيًا يجب أن نحول الساعات إلى درجات للرسم :

المدرسة = $\frac{\text{عدد الساعات}}{\text{مجموع الساعات}} \times \text{مجموع زوايا الدائرة} = \frac{٧}{٢٤} \times ٣٦٠° = ١٠٥°$

بنفس الطريقة نحول باقي البيانات :

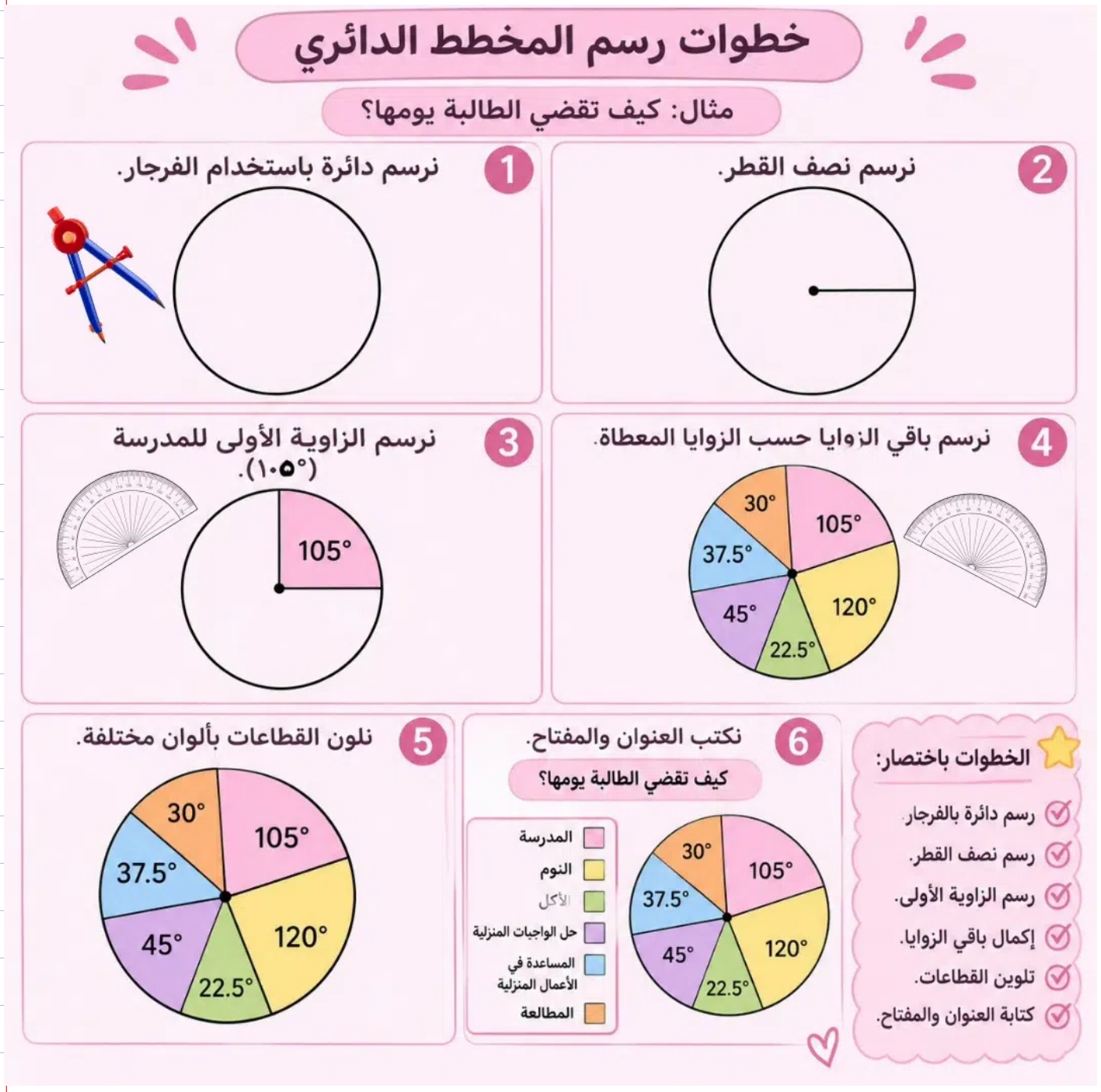
النوم = $\frac{٨}{٢٤} \times ٣٦٠^\circ = ١٢٠^\circ$

الأكل = $\frac{١٫٥}{٢٤} \times ٣٦٠^\circ = ٢٢٫٥^\circ$

حل الواجبات المنزلية = $\frac{٣}{٢٤} \times ٣٦٠^\circ = ٤٥^\circ$

المساعدة في الأعمال المنزلية = $\frac{٢٫٥}{٢٤} \times ٣٦٠^\circ = ٣٧٫٥^\circ$

المطالعة = $\frac{٢}{٢٤} \times ٣٦٠^\circ = ٣٠^\circ$



★مثال تمرين ٤ ص٧٦

٤) أ حدِّد ما إذا كانت البيانات التالية بيانات منفصلة أم بيانات متصلة:



ملاحظة:
* باستخدام المنقلة نقيس الزوايا *

ب ما الكسر الذي يدل على عدد الطلبة السعوديين؟

ج ما النسبة المئوية للطلبة اللبنانيين في المدرسة؟

د اكتب نسبة الطلبة العُمانيين إلى كل الطلبة في صورة عدد عشري.

هـ إذا كان عدد طلبة المدرسة ٩٠٠ طالب، فكم طالبًا منهم يحمل الجنسية:

(١) السعودية (٢) اللبنانية (٣) الإماراتية (٤) المصرية؟

أ) بيانات منفصلة

ب) $\frac{٩٠}{٣٦٠} = \frac{١}{٤}$

ج) النسبة المئوية $= \frac{٤٠}{٣٦٠} \times ١٠٠° = ١١٫١٪$

د) نسبة الطلبة العمانيين $= \frac{٩٠}{٣٦٠} \times ١٠٠٪ = ٢٥٪$

في صورة عدد عشري $= ٠٫٢٥$

هـ) ١) الجنسية السعودية $= \frac{٩٠}{٣٦٠} \times ٩٠٠ = ٢٢٥$ طالب

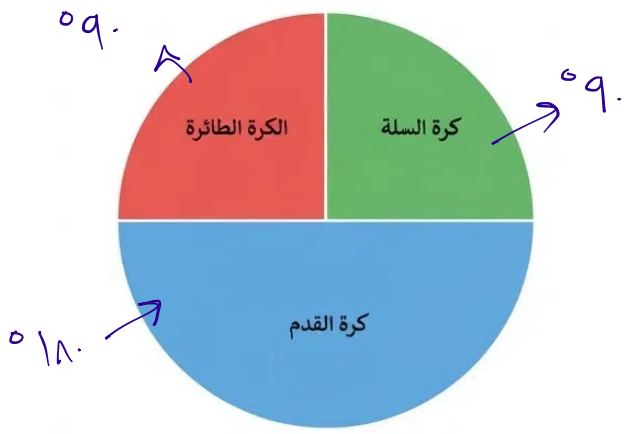
٢) الجنسية اللبنانية $= \frac{٤٠}{٣٦٠} \times ٩٠٠ = ١٠٠$ طالب

٣) الجنسية الإماراتية $= \frac{٨٠}{٣٦٠} \times ٩٠٠ = ٢٠٠$ طالب

٤) الجنسية المصرية $= \frac{٦٠}{٣٦٠} \times ٩٠٠ = ١٥٠$ طالب

⭐ سؤال ⭐

س4: تُوضّح القطاعات الدائرية نسب الطلاب الذين يلعبون كرة السلة وكرة القدم والكرة الطائرة، في إحدى المراحل الدراسية. إذا كان عدد طلاب هذه المرحلة الدراسية ١٠٨ طلاب، فأكمل الجدول.



الرياضة	كرة السلة	كرة الطائرة	كرة القدم
عدد الطلاب	٢٦	٢٦	٥٤

الحل :

القانون المستخدم :

$$\text{قياس زاوية القطاع} = \frac{\text{القيمة الجزئية للقطاع}}{\text{القيمة الكلية}} \times ٣٦٠^\circ$$

كرة السلة :

$$٣٦٠^\circ \times \frac{؟}{١٠٨} = ٩٠$$

؟ = عدد طلاب كرة السلة = ٢٦

كرة الطائرة :

$$٣٦٠^\circ \times \frac{؟}{١٠٨} = ٩٠$$

؟ = عدد طلاب كرة الطائرة = ٢٦

كرة القدم :

$$٣٦٠ \times \frac{؟}{١٠٨} = ١٨٠$$

؟ = عدد طلاب كرة القدم = ٥٤

④ التمثيل بالخطوط البيانية

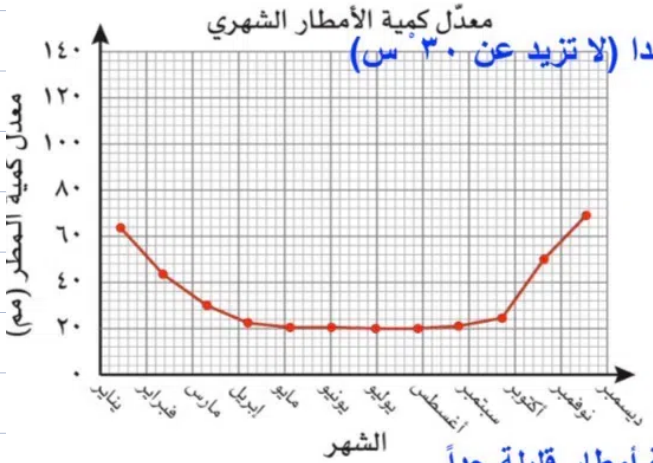
ترسم القيم على خطين "أعداد" على المحورين الرأسي والأفقي ويسمى المحوران، ويوضع لكل منهما مقياس.

مثال ①

٢-٣-د التمثيل بالخطوط البيانية

يبيّن التمثيلان البيانيان التاليان درجات الحرارة الشهريّة ومتوسط هطول الأمطار الشهري في إحدى المدن المصريّة:





أ) ما أعلى درجة حرارة تم تسجيلها؟ ٢٦°

ب) في أي أشهر كانت درجة الحرارة أعلى من ٢٠°س؟

مايو – يونيو – يوليو - أغسطس - سبتمبر – أكتوبر

ج)هل تقع هذه المدينة في النصف الشمالي أم النصف الجنوبي للكرة الأرضية؟ ولماذا؟ النصف الشمالي

لأنها مدن ساحلية لا تكون درجات الحرارة فيها مرتفعة جدا (لا تزيد عن ٣٠ °س)

د)هل انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون نقطة التجمد؟

لا

هـ)ما معدّل كمية الأمطار خلال شهر نوفمبر؟ ٥٩ ملم

و)في أي شهر كان معدّل كمية الأمطار ٢٢ مم؟ أبريل

ز) بالنظر إلى التمثيل البياني لكلّ من درجات الحرارة ومعدّل كمية هطول الأمطار، ماذا تُلاحظ على معدّل كمية الأمطار عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة؟ تكون كمية أمطار قليلة جداً

مثال ②

اشترت آمنة سيّارة جديدة في عام ٢٠١٧م؛ يبيّن الجدول التالي قيمة السيارة خلال الأعوام اللاحقة:

العام	قيمة السيارة (بالريال العماني)
٢٠١٧م	١٣٩٠٠
٢٠١٨م	٧٠٠٠
٢٠١٩م	٥٧٠٠
٢٠٢٠م	٤٧٠٠
٢٠٢١م	٤٠٠٠

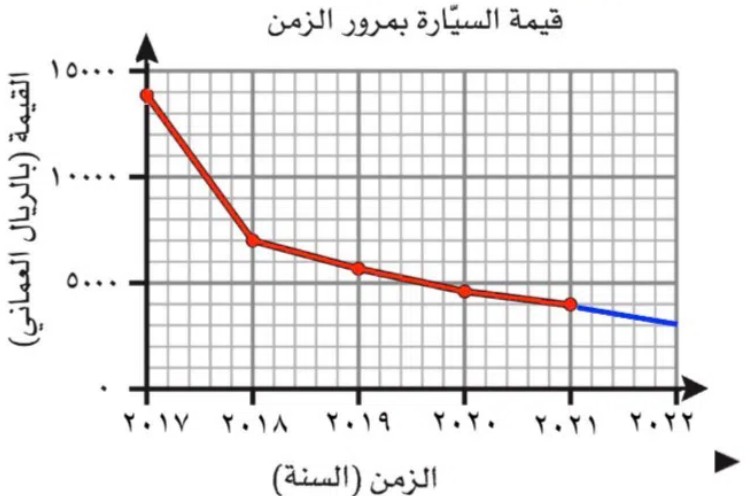
أ)أنشئ التمثيل البياني بالخطوط لتُمثل البيانات في الجدول أعلاه.

ب) ما النسبة المئوية للاستهلاك بعد أول عام من امتلاك آمنة للسيارة؟

$$\frac{٧٠٠٠ - ١٣٩٠٠}{١٣٩٠٠} \times ١٠٠ = ٤٩,٦$$

ج)استخدم التمثيل البياني لتُقدّر سعر السيارة في عام ٢٠٢٢م.

تقريبا ٣٠٠٠ ريال



ملاحظات مهمة عند رسم التمثيل البياني بالخطوط :

- كتابة عنوان مناسب للتمثيل البياني يوضح موضوع البيانات.
- تسمية المحور الأفقي (محور س) و المحور الرأسي (محور ص).
- اختيار مقياس رسم مناسب وثابت، مع مراعاة الفترات.
- تحديد النقاط على التمثيل البياني بدقة وفقًا للبيانات المعطاة.
- توصيل النقاط المحددة باستخدام خطوط.

تذكير : الدقة في تحديد النقاط واختيار المقياس الصحيح أساس الحصول على تمثيل بياني صحيح .

يُلخص الجدول التالي خصائص وإيجابيات وسلبيات كل نوع من أنواع الجداول والتمثيلات والمُخطَّطات البيانية. يمكنك استخدام هذه المعلومات لتساعدك على اتخاذ القرار في النوع الذي سوف تستخدمه.

التمثيل البياني وخصائصه	الإيجابيات	السلبيات
التمثيل بالمُصوَّرات يعرض البيانات باستخدام الرموز أو المُصوَّرات لعرض الكميات. يبيّن المفتاح مقدار كل رمز.	جذّاب ومُناسِب للموضوع. سهل الفهم. يساعد على مقارنة الفئات بسهولة.	يجب أن تُقسّم الرموز لتمثيل 'القيَم الواقعة بين القيَم المعطاة'، وقد لا يكون ذلك واضحًا. يمكن أن يقود إلى سوء فهم لأنه لا يعطي معلومات تفصيلية عن البيانات.
الأعمدة البيانية يعرض البيانات بأعمدة مقاسة بحسب المقاييس على المحورَين. يمكن استخدام الأعمدة المُزدوِجة لمجموعتَين من البيانات. يمكن أن تُذكَر البيانات بأي ترتيب. يجب تسمية الأعمدة ووضع مقاييس للمحورَين.	واضح بصريًّا. يُسهِّل مقارنة الفئات ومجموعات البيانات. يمكن تحديد القيَم من خلاله، لأن المقاييس تكون مُعطاة.	يمكن إعادة ترتيب الفئات لتأكيد بعض التأثيرات التي يمكن أن تكون مضللة.
المُخطَّطات الدائرية يعرض البيانات في صورة كسور أو نِسَب مئوية من الدائرة الكاملة. يجب تسمية كل قطاع. يجب إعطاء مفتاح ومجاميع البيانات.	يبدو جميل المظهر وسهل الفهم. يُسهِّل مقارنة البيانات. لا يحتاج إلى مقاييس. يُبيِّن النسبة المئوية لكل فئة.	البيانات العددية ليست دقيقة. تصعب مقارنة مجموعتَي بيانات. قد تسبِّب فئة 'أمور أخرى' بعض المشاكل. المجموع غير معروف ما لم يحدَّد. جيد عندما يكون عدد البيانات من ثلاثة إلى سبعة.

التمثيل البياني وخصائصه	الإيجابيات	السلبيات
التمثيل بالخطوط البيانية تُرسم القيَم على 'خطَّي أعداد' على المحورَين الرأسي والأفقي، ويُسمّى المحوران، ويوضع لكل منهما مقياس.	يعرض معلومات تفصيلية أكثر من التمثيلات الأخرى. يبيّن الأنماط والاتِّجاهات بوضوح. يمكن قراءة المعلومات الواقعة بين القيَم المعطاة باستخدام التمثيل البياني. له صيَغ كثيرة مختلفة ويمكن استخدامه بطرق مختلفة (مثل التمثيلات البيانية للتحويلات والمنحنيات).	مفيد فقط مع البيانات العددية. يمكن معالجة مقاييس المحاور لتظهر البيانات بصورة أفضل.

★مثال :

تمرين ① كتاب الطالب ص ٧٩

١) ما نوع التمثيل البياني الذي سوف تستخدمه لعرض المعلومات الآتية؟ اذكر السبب.

أ عدد الباحثين عن عمل في بلدك في كل شهر من هذه السنة.

ب برامج التلفاز المُفضَّلة لديك، ولدى تسعة من أصدقائك.

ج عدد الأشخاص الذين يستخدمون صالات الرياضة في أوقات مختلفة من اليوم.

د المواد الدراسية المُفضَّلة لدى الطلاب في المدرسة.

هـ الأسباب التي يذكرها الناس لعدم التبرُّع للأعمال الخيرية.

و اللغات المختلفة التي يتحدّثها الطلبة في مدرستك.

ز المسافة التي تقطعها بخزّان وقود في سيّارات تختلف سعات مُحركاتها.

★ الحل :

أ الخطوط البيانية - ستعرض الاتجاهات

ب المخطط الدائري - سيظهر العرض الأكثر شيوعًا بوضوح

ج الأعمدة البيانية - مخططات دائرية - سيتم عرض فترات زمنية مختلفة بوضوح

د المخطط الدائري - سيتم عرض الموضوع المفضل بوضوح

هـ الأعمدة البيانية - سيتم عرض الأسباب المختلفة بوضوح

و المخطط الدائري - يعطي تمثيلاً تصويريًا جيدًا للغات المختلفة التي يتحدثها الناس

ز الأعمدة البيانية - سيظهر سعة محرك كل سيارة بوضوح

«وَفَّقكُن اللّه ، وَأنارَ طَريقَكُن ، وَفَتحَ عَليكُن ، وَبارَكَ في عَمَلِكُن وَسَعيِكُن .»

★أ. رتاج السعيدية